

**DOKUMEN ANALISIS, PERANCANGAN, DAN DESAIN TEKNIS SISTEM
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB
KLINIK MAKMUR JAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Dokumen	4
1.3 Ruang Lingkup Dokumen	4
1.4 Acuan Arsitektur	4
II. ANALISIS SISTEM	4
2.1 Analisis Sistem Berjalan	4
2.2 Identifikasi Permasalahan	5
2.3 Dampak Permasalahan	5
2.4 Sasaran Perbaikan Sistem	5
III. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	6
3.1 Aktor dan Hak Akses	6
3.2 Kebutuhan Fungsional	6
3.2.1 Modul Autentikasi dan Keamanan	6
3.2.2 Modul Dashboard dan Real-Time Monitoring	6
3.2.3 Modul Manajemen Data dan Transaksi	6
3.2.4 Modul Notifikasi dan Alert	7
3.2.5 Modul Queue dan Pemrosesan Paralel	7
3.3 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.4 Use Case Diagram	7
3.5 Prioritas Kebutuhan	8
IV. PERANCANGAN SISTEM	8
4.1 Arsitektur Sistem	8
4.2 Arsitektur Perangkat Keras dan Infrastruktur	9
4.3 Diagram Arsitektur PlantUML	9
4.4 Perancangan Modul	10
4.5 Perancangan Alur Utama	11
4.5.1 Alur Pembelian Obat Online	11
4.5.2 Alur Transaksi Kasir	11
4.6 Perancangan Keamanan	11
4.7 Perancangan Skalabilitas	12
V. PEMILIHAN TOOLS, FRAMEWORK, DAN LIBRARY	12
5.1 Stack Teknologi Tetap	12
5.2 Library dan Komponen Backend	13
5.3 Library dan Komponen Frontend	13
5.4 Library Pendukung Implementasi	13
VI. DESAIN DATABASE DAN RELASI DATA	14

6.1 Entitas Utama	14
6.2 Desain Tabel	14
6.3 ERD	15
VII. DESAIN MODUL DAN IMPLEMENTASI FITUR	15
7.1 Autentikasi dan Hak Akses	15
7.2 Master Data	16
7.3 Katalog, Cart, dan Checkout	16
7.4 Resep dan Verifikasi Apoteker	16
7.5 Stok FIFO	16
7.6 Dashboard, Laporan, dan Export PDF	16
7.7 Notifikasi, Audit Log, dan Error Log	16
VIII. DESAIN SQL DAN ALGORITMA	17
8.1 Query Laporan	17
8.1.1 Query Laporan Penjualan Harian	17
8.1.2 Query Obat Terlaris	17
8.1.3 Query Obat Mendekati Kadaluaarsa	17
8.1.4 Query Stok Kritis	17
8.2 Algoritma FIFO Stok	18
8.3 Algoritma Pencarian Obat	18
8.4 Algoritma Checkout	18
8.5 Algoritma Alert	18
IX. DESAIN REAL-TIME, QUEUE, MULTIMEDIA, DAN MONITORING	19
9.1 Real-Time Notification	19
9.2 Job Queue dan Pemrosesan Paralel	19
9.3 Upload Multimedia	19
9.4 Monitoring Resource	19
X. STRUKTUR KODE DAN RENCANA IMPLEMENTASI	20
10.1 Struktur Folder Laravel	20
10.2 Struktur Folder React	20
10.3 Konvensi Route dan Controller	21
10.4 Ringkasan Bukti Demonstrasi	21

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik Makmur Jaya membutuhkan sistem e-commerce penjualan obat berbasis web untuk memperbaiki proses penjualan obat, pencatatan transaksi, pemantauan stok, pelaporan, dan verifikasi resep dokter. Proses yang sebelumnya manual atau tersebar dalam spreadsheet menyebabkan data sulit dipantau secara cepat, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta belum mendukung pembelian obat secara daring oleh pasien atau pelanggan.

Sistem dirancang menggunakan arsitektur Laravel monolith dengan halaman React melalui Inertia.js. Laravel menjadi pusat routing, validasi, otorisasi, business logic, database operation, queue job, event broadcasting, dan file storage. React digunakan untuk antarmuka pengguna seperti dashboard, katalog, form, tabel, chart, modal, notifikasi, dan interaksi pengguna.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan dokumen gabungan analisis sistem, perancangan sistem, desain teknis, dan rancangan implementasi. Dokumen ini diperbarui agar konsisten dengan Architecture.md proyek Klinik Makmur Jaya, terutama pada stack tetap, pola Laravel + React + Inertia, pemisahan tanggung jawab backend-frontend, penggunaan service/action/job, serta desain database dan modul inti.

1.3 Ruang Lingkup Dokumen

- Analisis proses berjalan, permasalahan, dampak, dan sasaran perbaikan sistem.
- Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sesuai role pengguna.
- Perancangan arsitektur Laravel dan React, modul, alur proses, keamanan, skalabilitas, serta infrastruktur perangkat keras.
- Pemilihan tools, framework, library, dan komponen tetap sesuai Architecture.md.
- Desain database, relasi data, query SQL, dan algoritma implementasi utama.
- Desain real-time notification, queue, pemrosesan paralel, upload multimedia, alert notification, error log, audit log, dan monitoring resource.
- Struktur implementasi kode Laravel dan React yang digunakan dalam purwarupa aplikasi.

1.4 Acuan Arsitektur

Dokumen ini menggunakan Architecture.md sebagai acuan teknis utama. Arsitektur yang digunakan adalah Laravel monolith dengan React pages melalui Inertia.js, database MySQL, Laravel database queue, Laravel Reverb/Broadcasting, DomPDF, Maatwebsite Excel, Chart.js, Laravel Storage, Laravel authentication, middleware, dan Spatie Laravel Permission. Sistem ini merupakan purwarupa untuk demonstrasi proyek/sertifikasi, bukan sistem klinik produksi penuh.

II. ANALISIS SISTEM

2.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada kondisi awal, proses penjualan obat dilakukan melalui interaksi langsung antara pasien, kasir, dan apoteker. Data transaksi dicatat secara manual atau menggunakan spreadsheet. Stok obat diperbarui setelah transaksi secara terpisah sehingga data stok tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru.

Laporan penjualan disusun dari rekap manual, sedangkan verifikasi resep dilakukan oleh apoteker tanpa dukungan sistem terintegrasi.

2.2 Identifikasi Permasalahan

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Pencatatan transaksi belum terpusat	Data penjualan sulit dipantau secara cepat dan rawan terjadi selisih antara transaksi dan stok.
2	Belum tersedia pembelian obat online	Pasien belum dapat melihat katalog, membuat pesanan, dan melakukan checkout dari luar klinik.
3	Stok belum real-time	Kekurangan obat, keterlambatan restock, dan kelebihan persediaan sulit dicegah.
4	Laporan belum terintegrasi	Manajemen kesulitan menganalisis tren penjualan dan menentukan keputusan pengadaan.
5	Verifikasi resep masih manual	Proses pemeriksaan resep berpotensi lambat dan sulit ditelusuri riwayatnya.
6	Belum ada notifikasi otomatis	Stok kritis, obat mendekati kadaluarsa, pesanan baru, dan error aplikasi belum terpantau otomatis.

2.3 Dampak Permasalahan

- Keterlambatan pelayanan pasien karena data stok dan status pesanan tidak tersedia secara langsung.
- Peningkatan risiko kesalahan pencatatan transaksi, jumlah stok, harga, dan status resep.
- Kesulitan manajemen dalam membaca performa penjualan, obat terlaris, dan kebutuhan restock.
- Potensi risiko keamanan dan kehilangan jejak aktivitas karena belum ada audit log terpusat.
- Pengelolaan pesanan online dan offline tidak sinkron sehingga dapat menyebabkan stok tidak akurat.

2.4 Sasaran Perbaikan Sistem

Sasaran	Hasil yang Diharapkan
Digitalisasi transaksi	Transaksi obat online dan offline dicatat melalui sistem terpusat.
Pemantauan stok real-time	Stok berkurang otomatis setelah checkout atau transaksi kasir.
Peningkatan layanan pasien	Pasien dapat melihat katalog, membuat cart, checkout, mengunggah resep, dan memantau status pesanan.
Kontrol resep	Obat resep hanya dapat diproses setelah resep diverifikasi oleh apoteker.
Pelaporan manajemen	Dashboard dan laporan mendukung analisis penjualan, stok, pendapatan, dan obat kadaluarsa.
Keamanan dan audit	Setiap aktivitas penting tercatat dan akses sistem dibatasi berdasarkan role pengguna.

III. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Aktor dan Hak Akses

Aktor	Hak Akses Utama
Admin	Mengelola user, role, obat, kategori, supplier, pelanggan, laporan, audit log, error log, dan konfigurasi sistem.
Apoteker	Mengelola stok obat, batch obat, verifikasi resep, pemrosesan pesanan, notifikasi stok kritis, dan obat mendekati kadaluarsa.
Kasir	Memproses transaksi penjualan langsung, melihat ketersediaan stok, mencetak ringkasan transaksi, dan memperbarui status pembayaran offline.
Pasien/Pelanggan	Registrasi, login, melihat katalog, mencari obat, memasukkan produk ke cart, checkout, mengunggah resep, dan memantau status pesanan.

3.2 Kebutuhan Fungsional

3.2.1 Modul Autentikasi dan Keamanan

- Login multi-level untuk Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
- Registrasi pelanggan dengan verifikasi email dan validasi data diri.
- Password hashing menggunakan Laravel default hashing.
- Proteksi SQL Injection melalui Eloquent ORM dan query binding.
- Proteksi CSRF menggunakan middleware Laravel.
- Proteksi XSS melalui sanitasi input dan escaping output pada React.
- Session timeout dan audit log aktivitas pengguna.
- Role-based access menggunakan middleware, policy, dan Spatie Laravel Permission.

3.2.2 Modul Dashboard dan Real-Time Monitoring

- Dashboard ringkasan penjualan harian, mingguan, bulanan, stok obat, dan pendapatan.
- Grafik interaktif menggunakan Chart.js atau React chart wrapper.
- Notifikasi real-time menggunakan Laravel Reverb/Broadcasting untuk pesanan baru, stok kritis, dan error critical.
- Fallback polling dapat digunakan apabila realtime server tidak aktif pada lingkungan demo.
- Panel monitoring error log dengan kategori severity critical, warning, dan info.

3.2.3 Modul Manajemen Data dan Transaksi

- CRUD obat, kategori obat, supplier, pelanggan, transaksi penjualan, resep, dan batch stok obat.
- Katalog obat dengan pencarian, filter kategori, sorting harga/nama/stok, pagination, dan detail produk.
- Cart dengan tambah item, ubah jumlah, hapus item, dan hitung total.
- Checkout dengan validasi stok ulang di backend, Midtrans sandbox/simulasi pembayaran, dan konfirmasi pesanan.
- Verifikasi resep oleh apoteker untuk obat yang memerlukan resep.
- Transaksi kasir/POS offline yang terintegrasi dengan stok yang sama.

3.2.4 Modul Notifikasi dan Alert

- Alert stok di bawah minimum threshold.
- Alert obat mendekati tanggal kadaluarsa 30, 60, dan 90 hari.
- Notifikasi status pesanan kepada pelanggan.
- Notifikasi error atau exception kepada admin melalui dashboard error log.
- Notifikasi disimpan di database agar tetap dapat dibaca ulang.

3.2.5 Modul Queue dan Pemrosesan Paralel

- Job queue untuk import data obat dari CSV/Excel.
- Job queue untuk generate laporan besar tanpa mengganggu respons UI.
- Job queue untuk pengiriman notifikasi dan pemrosesan webhook Midtrans.
- Job queue untuk update status pesanan, update stok, dan pengecekan stok kritis/kadaluarsa.
- Sinkronisasi stok antara transaksi kasir offline dan transaksi online.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Akses berbasis role, hashing password, CSRF protection, validasi input, audit log, pembatasan route, dan validasi file upload.
Kinerja	Pagination, indexing database, eager loading, query terukur, queue untuk proses berat, dan caching data statis.
Reliabilitas	Checkout, POS, approval resep, dan update stok menggunakan database transaction agar data konsisten.
Usability	UI React responsif, form jelas, pesan error terbaca, status proses ditampilkan kepada pengguna.
Maintainability	Struktur kode modular menggunakan controller tipis, service/action, request validation, policy, model, job, event, dan component React.
Portabilitas	Aplikasi dapat dijalankan pada local development dan server uji berbasis PHP, Node.js, MySQL, dan web server standar.

3.4 Use Case Diagram

Use case sistem melibatkan empat aktor utama: Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan. Admin mengelola konfigurasi, master data, user, role, laporan, audit log, dan error log. Apoteker mengelola stok, batch, resep, dan pesanan online. Kasir memproses transaksi offline/POS. Pasien/Pelanggan melihat katalog, mengelola cart, checkout, mengunggah resep, dan memantau status pesanan.

```
@startuml
    left to right direction
    actor Admin
    actor Apoteker
    actor Kasir
    actor "Pasien/Pelanggan" as Pasien
    rectangle "Sistem E-Commerce Obat Klinik Makmur Jaya" {
        Admin --> (Mengelola User dan Role)
        Admin --> (Mengelola Master Data)
        Admin --> (Melihat Laporan)
```

```

Admin --> (Melihat Audit Log dan Error Log)
Apoteker --> (Mengelola Stok dan Batch Obat)
Apoteker --> (Memverifikasi Resep)
Apoteker --> (Memproses Pesanan Online)
Kasir --> (Memproses Transaksi POS)
Kasir --> (Melihat Ketersediaan Stok)
Pasien --> (Registrasi dan Login)
Pasien --> (Melihat Katalog Obat)
Pasien --> (Mengelola Cart)
Pasien --> (Checkout Pesanan)
Pasien --> (Mengunggah Resep)
Pasien --> (Memantau Status Pesanan)
}
@enduml

```

3.5 Prioritas Kebutuhan

Prioritas	Kebutuhan
Tinggi	Autentikasi, role access, CRUD obat, transaksi, stok, cart, checkout, verifikasi resep, dan laporan.
Sedang	Dashboard chart, export PDF, import Excel, alert stok, alert kadaluarsa, audit log, dan error log.
Pendukung	Monitoring resource, dokumentasi API jika dibutuhkan, peningkatan UI/UX, dan fallback polling untuk realtime.

IV. PERANCANGAN SISTEM

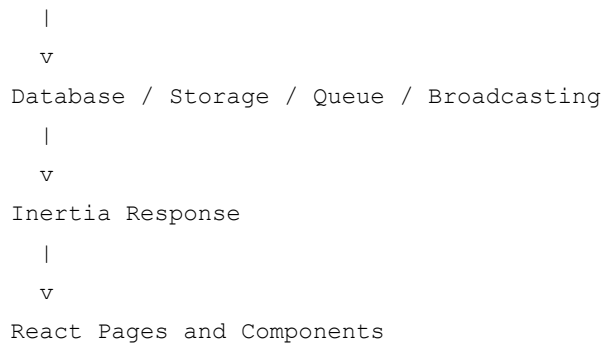
4.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur web application berbasis Laravel monolith dengan React pages melalui Inertia.js. Browser mengirim HTTP request ke Laravel routes. Request diproses oleh controller layer yang memanggil Form Request validation, authorization/middleware, service/action classes, Eloquent models, queue jobs, storage, database, dan broadcasting. Setelah proses selesai, Laravel mengembalikan Inertia response ke halaman React.

```

Browser
|
| HTTP request
v
Laravel Routes
|
v
Controller Layer
|
|-- Form Request Validation
|-- Authorization / Middleware / Policy
|-- Service Classes / Actions
|-- Eloquent Models

```

Aturan arsitektur utama adalah business logic tidak ditempatkan di komponen React. React berfokus pada UI rendering, form, tabel, chart, modal, dan interaksi pengguna. Laravel menjadi source of truth untuk validasi, otorisasi, proses bisnis, transaksi database, stok FIFO, import/export, notifikasi, audit log, dan error handling.

4.2 Arsitektur Perangkat Keras dan Infrastruktur

Untuk kebutuhan purwarupa dan demonstrasi, sistem dapat berjalan pada satu application server yang menjalankan web server, PHP-FPM/Laravel, Node build result, queue worker, Reverb/Broadcasting, dan MySQL. Untuk skenario produksi sederhana, komponen dapat dipisahkan menjadi web/application server, database server, storage, dan optional reverse proxy.

Komponen	Fungsi	Spesifikasi Minimum Demo	Spesifikasi Rekomendasi Produksi Awal
Client Browser	Mengakses aplikasi React melalui Inertia response	Browser modern, koneksi lokal/internet	Browser modern, koneksi stabil
Web/Application Server	Menjalankan Laravel, PHP, web server, queue worker, scheduler, dan Reverb	2 vCPU, RAM 4 GB, storage 40 GB SSD	4 vCPU, RAM 8 GB, storage 80-120 GB SSD
Database Server	Menyimpan data user, obat, batch, stok, transaksi, resep, notifikasi, log	MySQL pada server yang sama	MySQL terpisah, RAM 4-8 GB, backup terjadwal
File Storage	Menyimpan gambar obat, file resep, dan laporan PDF	Laravel Storage lokal	Storage lokal terkelola atau object storage
Network/Bandwidth	Menghubungkan user, server aplikasi, dan database	LAN atau internet stabil	Bandwidth minimal 20-50 Mbps sesuai beban demo/awal

Topologi minimal demo: Browser -> Web/Application Server -> MySQL/Storage/Queue. Topologi produksi awal: Browser -> Reverse Proxy/Web Server -> Laravel Application Server -> Database Server + Storage + Queue Worker. Pemisahan komponen dapat dilakukan tanpa mengubah struktur modul utama karena desain sudah menempatkan proses berat pada queue dan proses bisnis pada service/action.

4.3 Diagram Arsitektur PlantUML

```

@startuml
actor Admin
actor Apoteker
actor Kasir
actor "Pasien/Pelanggan" as Pasien
node "Client Browser" {

```

```

    component "React Pages
Inertia.js" as React
}
node "Application Server" {
    component "Laravel Routes" as Routes
    component "Controllers" as Controllers
    component "Form Requests" as Requests
    component "Middleware / Policies" as Authz
    component "Services / Actions" as Services
    component "Jobs / Queue Worker" as Jobs
    component "Events / Broadcasting
Laravel Reverb" as Reverb
    component "Laravel Storage" as Storage
}
database "MySQL Database" as DB
cloud "Mailpit / SMTP Dev" as SMTP
Admin --> React
Apoteker --> React
Kasir --> React
Pasien --> React
React --> Routes
Routes --> Controllers
Controllers --> Requests
Controllers --> Authz
Controllers --> Services
Services --> DB
Services --> Storage
Services --> Jobs
Services --> Reverb
Jobs --> DB
Jobs --> SMTP
@enduml

```

4.4 Perancangan Modul

Modul	Komponen Laravel	Komponen React	Output
Autentikasi	AuthController, RegisteredUserController, Middleware Role, Policy	LoginPage, RegisterPage, VerifyEmailPage, ProfilePage	Login, registrasi, email verification, session, hak akses.
Master Data	MedicineController, CategoryController, SupplierController, CustomerController	MedicineIndex, MedicineForm, CategoryForm, SupplierForm	CRUD obat, kategori, supplier, pelanggan.
Katalog dan Cart	CatalogController, CartController, CartService	CatalogPage, ProductDetail, CartPage	Katalog, detail obat, cart.
Checkout	CheckoutController, OrderController, CheckoutService, StockService	CheckoutPage, OrderStatusPage	Pesanan, Midtrans sandbox/simulasi pembayaran, status pesanan.
Resep	PrescriptionController, PrescriptionService	PrescriptionUpload, PrescriptionReview	Upload dan verifikasi resep.

POS Kasir	Cashier/PosController, StockService	CashierDashboard, PosPage	Transaksi offline dan update stok FIFO.
Dashboard dan Laporan	DashboardController, ReportController, ReportService	AdminDashboard, ReportPage, ChartCard	Grafik dan laporan PDF/Excel.
Notifikasi dan Log	NotificationController, ErrorLogController, Event, Notification, Job	NotificationPanel, ErrorLogPage	Alert, notifikasi, audit log, error log.

4.5 Perancangan Alur Utama

4.5.1 Alur Pembelian Obat Online

1. Pasien membuka katalog dan mencari obat berdasarkan nama, kode, kategori, harga, atau stok.
2. Pasien melihat detail obat, termasuk informasi resep, dosis, efek samping, harga, gambar, dan ketersediaan stok.
3. Pasien menambahkan obat ke cart dan mengatur jumlah pembelian.
4. Sistem melakukan validasi cart pada frontend untuk pengalaman pengguna dan validasi ulang di backend saat checkout.
5. Jika terdapat obat wajib resep, pasien mengunggah file resep.
6. Sistem membuat order dengan status sesuai kondisi pembayaran dan resep.
7. Pembayaran online diproses melalui Midtrans sandbox/simulasi, sedangkan status pembayaran disimpan terpisah dari status order.
8. Jika resep diperlukan, apoteker melakukan approve/reject sebelum order diproses lebih lanjut.
9. StockService mengurangi stok menggunakan FIFO saat order valid untuk diproses.
10. Sistem mencatat audit log, membuat notifikasi, dan memperbarui dashboard.

4.5.2 Alur Transaksi Kasir

11. Kasir login ke dashboard kasir/POS.
12. Kasir mencari obat berdasarkan nama atau kode.
13. Kasir menambahkan item ke transaksi offline.
14. Sistem memvalidasi stok melalui backend.
15. Kasir menyelesaikan pembayaran langsung.
16. Sistem mengurangi stok menggunakan StockService dan FIFO.
17. Sistem mencatat offline sale, offline sale items, stock movements, audit log, dan memperbarui dashboard.

4.6 Perancangan Keamanan

Kontrol	Implementasi Tetap
Autentikasi	Laravel authentication berbasis session dengan password hashing Laravel default.
Email Verification	Signed URL bawaan Laravel untuk verifikasi email. Link expired atau signature tidak valid ditolak.
Otorisasi	Spatie Laravel Permission, middleware role, dan policy/action check untuk role Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
Validasi Input	Form Request Laravel pada create, update, checkout, upload, import, dan verifikasi resep.

SQL Injection	Eloquent ORM, query builder binding, dan larangan concatenated raw SQL dari input pengguna.
CSRF	CSRF middleware Laravel untuk request web.
XSS	Escaping output React, validasi input, dan pembatasan HTML bebas.
Upload Aman	Validasi mime type, ukuran file, ekstensi, serta penyimpanan melalui Laravel Storage.
Audit Log	Spatie Laravel Activitylog menggunakan tabel activity_log atau audit log khusus sesuai implementasi.
Error Log	Exception penting dicatat ke error_logs dan error critical dapat memicu notifikasi admin.

4.7 Perancangan Skalabilitas

- Lapisan frontend React dipisahkan secara logis dari backend Laravel agar UI dapat dikembangkan modular.
- Query database utama menggunakan index pada kolom pencarian, foreign key, status, order_number, dan tanggal transaksi.
- Proses berat seperti import Excel, export laporan besar, notifikasi, webhook Midtrans, dan pengecekan stok/kadaluarsa dipindahkan ke Laravel Queue.
- Data katalog dan kategori yang jarang berubah dapat di-cache menggunakan Laravel Cache berbasis file untuk purwarupa.
- Pemantauan error dan performa lokal dilakukan melalui Laravel Telescope, log aplikasi, failed_jobs, dan dashboard error log.
- Pada tahap produksi, queue worker, web server, realtime server, storage, dan database dapat dipisahkan secara infrastruktur tanpa mengubah desain modul utama.
- Fallback polling dapat digunakan apabila Laravel Reverb tidak aktif pada lingkungan demo.

V. PEMILIHAN TOOLS, FRAMEWORK, DAN LIBRARY

5.1 Stack Teknologi Tetap

Komponen	Pilihan Tetap	Fungsi
Backend Framework	Laravel	Framework utama backend, route, controller, service/action, ORM, queue, event, middleware, validasi, dan storage.
Bahasa Backend	PHP 8.3+	Bahasa pemrograman utama untuk menjalankan Laravel.
Frontend Library	React	Library antarmuka pengguna untuk dashboard, katalog, form, cart, dan halaman administrasi.
Integrasi Laravel-React	Inertia.js	Menghubungkan Laravel route dengan halaman React tanpa membuat SPA API terpisah penuh.
Build Tool	Vite	Build dan hot reload asset React.
CSS Framework	Tailwind CSS	Pembuatan UI responsif dan konsisten.
Database	MySQL	Penyimpanan data relasional untuk obat, transaksi, resep, stok, user, notifikasi, dan log.

Queue Driver	Laravel Database Queue	Menjalankan job background pada lingkungan purwarupa tanpa dependensi Redis.
Realtime Server	Laravel Reverb / Broadcasting	Broadcast event pesanan baru, stok kritis, dan notifikasi dashboard.
Payment Gateway	Midtrans Sandbox	Simulasi/integrasi pembayaran online dan webhook notifikasi pembayaran.
Version Control	Git	Pengelolaan riwayat perubahan kode dan dokumen teknis.

5.2 Library dan Komponen Backend

Library	Fungsi Tetap
laravel/framework	Kerangka utama aplikasi backend.
laravel/sanctum	Dukungan autentikasi token untuk endpoint API jika diperlukan pada integrasi.
spatie/laravel-permission	Manajemen role dan permission.
spatie/laravel-activitylog	Audit log aktivitas pengguna dan perubahan data penting.
barryvdh/laravel-dompdf	Generate laporan PDF penjualan dan stok.
maatwebsite/excel	Import data obat CSV/Excel dan export data laporan.
intervention/image	Validasi dan optimasi gambar obat jika digunakan.
laravel/reverb	Realtime broadcasting untuk notifikasi dan dashboard.
laravel/telescope	Monitoring lokal untuk request, query, job, log, dan exception.

5.3 Library dan Komponen Frontend

Library	Fungsi Tetap
@inertiajs/react	Adapter React untuk Inertia.js.
react dan react-dom	Pembangunan dan rendering komponen antarmuka.
vite	Bundling asset frontend.
tailwindcss	Utility CSS untuk layout dan styling.
chart.js / react-chartjs-2	Visualisasi grafik dashboard penjualan, stok, dan pendapatan.
lucide-react	Ikon UI dashboard, menu, status, dan aksi.
axios	Request HTTP tambahan untuk polling ringan, notifikasi, autocomplete, atau endpoint utilitas.

5.4 Library Pendukung Implementasi

Komponen	Penggunaan
Composer	Manajemen dependency PHP.
NPM	Manajemen dependency JavaScript.
Mailpit / SMTP Dev	Simulasi pengiriman email verifikasi dan notifikasi pada lingkungan pengujian.
PlantUML	Dokumentasi diagram arsitektur, ERD, use case, dan alur proses.
MySQL Client	Pemeriksaan database, query laporan, dan validasi data.
Browser DevTools	Debugging frontend, network request, dan tampilan responsif.

VI. DESAIN DATABASE DAN RELASI DATA

6.1 Entitas Utama

Entitas	Deskripsi
users	Data akun pengguna semua role.
roles dan permissions	Data role dan hak akses dari Spatie Laravel Permission.
customers	Profil pelanggan atau pasien.
categories	Kategori obat seperti obat resep, obat bebas, suplemen, dan alat kesehatan.
suppliers	Data pemasok obat.
medicines	Master data obat.
medicine_images	Data gambar obat jika gambar dipisah dari tabel medicines.
medicine_batches	Batch stok obat berdasarkan tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa.
prescriptions	Data resep yang diunggah pelanggan dan diverifikasi apoteker.
orders	Header transaksi online.
order_items	Detail item pesanan online.
payments	Data pembayaran online dan webhook Midtrans.
offline_sales	Header transaksi kasir offline/POS.
offline_sale_items	Detail item transaksi kasir offline/POS.
stock_movements	Riwayat masuk dan keluar stok.
notifications	Notifikasi pengguna.
activity_log / audit_logs	Audit log aktivitas pengguna. Jika menggunakan Spatie Activitylog, tabel yang dipakai adalah activity_log.
error_logs	Catatan error aplikasi dengan severity.
jobs dan failed_jobs	Queue dan catatan job gagal.

6.2 Desain Tabel

Tabel	Field Utama
users	id, name, email, email_verified_at, password, phone, status, last_login_at, created_at, updated_at
customers	id, user_id, identity_number, birth_date, gender, address, created_at, updated_at
categories	id, name, slug, description, is_active, created_at, updated_at
suppliers	id, name, contact_name, phone, email, address, created_at, updated_at
medicines	id, category_id, supplier_id, code, name, slug, description, composition, dosage, side_effects, price, minimum_stock, requires_prescription, image_path, is_active, created_at, updated_at
medicine_batches	id, medicine_id, batch_number, quantity, remaining_quantity, expired_at, received_at, purchase_price, created_at, updated_at
prescriptions	id, user_id, order_id, file_path, status, verified_by, verified_at, note, created_at, updated_at
orders	id, user_id, order_number, order_status, payment_status, payment_method, subtotal, total_amount, prescription_status, created_at, updated_at
order_items	id, order_id, medicine_id, quantity, price, subtotal, created_at, updated_at

payments	id, order_id, payment_method, payment_status, transaction_id, raw_response, paid_at, created_at, updated_at
offline_sales	id, cashier_id, sale_number, payment_status, total_amount, paid_at, created_at, updated_at
offline_sale_items	id, offline_sale_id, medicine_id, quantity, price, subtotal, created_at, updated_at
stock_movements	id, medicine_id, medicine_batch_id, reference_type, reference_id, movement_type, quantity, notes, created_by, created_at
notifications	id, user_id, type, title, message, read_at, created_at, updated_at
error_logs	id, severity, message, file, line, trace_summary, user_id, url, method, created_at

6.3 ERD

ERD sistem menghubungkan users dengan customers, orders, prescriptions, notifications, dan audit log. Orders memiliki relasi ke order_items dan payments. Medicines terhubung ke categories, suppliers, medicine_batches, stock_movements, order_items, dan offline_sale_items. Medicine_batches menjadi sumber utama perhitungan stok aktual melalui remaining_quantity. Setiap pengurangan atau penambahan stok dicatat pada stock_movements.

```

users ||--o| customers
users ||--o{ orders
users ||--o{ prescriptions
categories ||--o{ medicines
suppliers ||--o{ medicines
medicines ||--o{ medicine_batches
medicines ||--o{ order_items
medicines ||--o{ offline_sale_items
medicine_batches ||--o{ stock_movements
orders ||--o{ order_items
orders ||--o{ payments
orders ||--o| prescriptions
offline_sales ||--o{ offline_sale_items

```

VII. DESAIN MODUL DAN IMPLEMENTASI FITUR

7.1 Autentikasi dan Hak Akses

Autentikasi menggunakan Laravel session authentication dan Inertia.js. Setelah login berhasil, sistem membaca role pengguna dari Spatie Laravel Permission. Middleware role diterapkan pada route group untuk membatasi akses setiap dashboard dan aksi. Email verification menggunakan signed URL Laravel.

Role	Route Utama	Pembatasan
Admin	/admin/*	Mengakses konfigurasi, master data, laporan, user, audit log, dan error log.
Apoteker	/pharmacist/*	Mengakses stok, resep, pesanan, alert kadaluarsa, dan pemrosesan obat.

Kasir	/cashier/* atau /kasir/* sesuai route aktual	Mengakses transaksi offline/POS dan pencarian obat.
Pasien/Pelanggan	/account/*, /customer/*, dan katalog publik sesuai route aktual	Mengakses katalog, cart, checkout, resep, dan status pesanan pribadi.

7.2 Master Data

Master data mencakup obat, kategori, supplier, pelanggan, batch stok, dan data resep. Setiap proses create dan update menggunakan Form Request Laravel untuk validasi field, sedangkan operasi delete pada data penting disarankan menggunakan soft delete agar riwayat transaksi tetap dapat ditelusuri.

7.3 Katalog, Cart, dan Checkout

Katalog obat ditampilkan menggunakan React dengan filter kategori, sorting harga/nama/stok, dan pencarian nama atau kode obat. Cart disimpan pada database agar data belanja pelanggan tetap tersedia setelah logout atau pindah perangkat. Checkout menggunakan database transaction untuk membuat order, order items, payment record, prescription jika diperlukan, dan update stok ketika status order valid.

7.4 Resep dan Verifikasi Apoteker

Obat yang memiliki nilai `requires_prescription = true` hanya dapat diproses jika pelanggan mengunggah file resep. Resep disimpan pada tabel `prescriptions` dan file disimpan melalui Laravel Storage. Apoteker memeriksa resep melalui dashboard, lalu mengubah status menjadi `approved` atau `rejected`. Pesanan yang membutuhkan resep tidak dapat diproses lebih lanjut sebelum resep disetujui.

7.5 Stok FIFO

Stok obat dikelola berdasarkan batch. Setiap batch memiliki tanggal kadaluarsa dan sisa stok. Saat checkout atau transaksi kasir selesai, sistem mengurangi stok dari batch yang tanggal kadaluarsanya paling dekat terlebih dahulu. Setiap pengurangan stok dicatat pada tabel `stock_movements`. Semua pengurangan stok harus melewati `StockService` dan database transaction.

7.6 Dashboard, Laporan, dan Export PDF

Dashboard menggunakan query agregasi dari tabel `orders`, `offline_sales`, `order_items`, `offline_sale_items`, `medicine_batches`, dan `stock_movements`. Data divisualisasikan pada React menggunakan `Chart.js`. Laporan penjualan dapat diekspor ke PDF menggunakan `barryvdh/laravel-dompdf` dengan logo klinik, tabel, dan ringkasan visual. Untuk laporan besar, proses generate dapat dipindahkan ke queue job.

7.7 Notifikasi, Audit Log, dan Error Log

Notifikasi disimpan ke tabel `notifications` dan dapat dikirim ke frontend menggunakan Laravel Reverb/Broadcasting atau fallback polling. Audit log mencatat aktivitas penting seperti login, pembuatan obat, approval resep, transaksi POS, perubahan status order, dan export laporan. Error aplikasi dicatat ke tabel `error_logs` melalui custom exception handler untuk kebutuhan demonstrasi alert notification dan dashboard log error.

VIII. DESAIN SQL DAN ALGORITMA

8.1 Query Laporan

8.1.1 Query Laporan Penjualan Harian

```
SELECT DATE(created_at) AS tanggal,
       COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
       SUM(total_amount) AS total_pendapatan
FROM orders
WHERE payment_status = 'paid'
GROUP BY DATE(created_at)
ORDER BY tanggal DESC;
```

8.1.2 Query Obat Terlaris

```
SELECT m.name AS nama_obat,
       SUM(oi.quantity) AS total_terjual,
       SUM(oi.subtotal) AS total_pendapatan
FROM order_items oi
JOIN medicines m ON m.id = oi.medicine_id
JOIN orders o ON o.id = oi.order_id
WHERE o.payment_status = 'paid'
GROUP BY m.id, m.name
ORDER BY total_terjual DESC
LIMIT 10;
```

8.1.3 Query Obat Mendekati Kadaluarsa

```
SELECT m.name AS nama_obat,
       mb.batch_number,
       mb.remaining_quantity,
       mb.expired_at
FROM medicine_batches mb
JOIN medicines m ON m.id = mb.medicine_id
WHERE mb.remaining_quantity > 0
      AND mb.expired_at BETWEEN CURRENT_DATE AND DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 90 DAY)
ORDER BY mb.expired_at ASC;
```

8.1.4 Query Stok Kritis

```
SELECT m.id,
       m.name,
       m.minimum_stock,
       COALESCE(SUM(mb.remaining_quantity), 0) AS current_stock
FROM medicines m
LEFT JOIN medicine_batches mb ON mb.medicine_id = m.id
GROUP BY m.id, m.name, m.minimum_stock
HAVING current_stock <= m.minimum_stock
ORDER BY current_stock ASC;
```

8.2 Algoritma FIFO Stok

18. Input medicine_id dan requested_quantity.
19. Ambil semua batch obat dengan remaining_quantity > 0.
20. Urutkan batch berdasarkan expired_at paling dekat, lalu received_at paling awal.
21. Set remaining = requested_quantity.
22. Untuk setiap batch, ambil qty = minimum(batch.remaining_quantity, remaining).
23. Kurangi batch.remaining_quantity sebesar qty.
24. Catat stock_movement dengan movement_type = OUT.
25. Kurangi remaining sebesar qty.
26. Jika remaining > 0 setelah semua batch diproses, batalkan transaksi.
27. Simpan perubahan dalam database transaction.

8.3 Algoritma Pencarian Obat

Pencarian obat menggunakan kombinasi full keyword search sederhana dan fuzzy ranking berbasis LIKE. Untuk purwarupa, sistem mencari pada kolom name, code, composition, dan category. Hasil diurutkan berdasarkan kecocokan kode persis, awalan nama, kecocokan nama, lalu harga atau popularitas.

28. Normalisasi keyword menjadi lowercase dan trim spasi.
29. Filter obat aktif.
30. Jika category_id tersedia, filter berdasarkan kategori.
31. Terapkan kondisi pencarian pada code, name, composition, dan relasi category.
32. Beri prioritas hasil: exact code, prefix name, contains name, contains composition.
33. Terapkan sorting harga, nama, atau stok.
34. Terapkan pagination.

8.4 Algoritma Checkout

35. Validasi user telah login dan email telah diverifikasi jika fitur checkout dibatasi untuk user verified.
36. Validasi cart tidak kosong.
37. Validasi stok setiap item tersedia melalui backend.
38. Jika ada obat wajib resep, validasi file resep wajib diunggah.
39. Mulai database transaction.
40. Buat order dengan status awal sesuai kebutuhan pembayaran dan resep.
41. Buat order_items dari cart.
42. Buat payment record untuk Midtrans sandbox atau pembayaran simulasi.
43. Jika resep diperlukan, buat data prescription dan tunggu approval apoteker.
44. Jika tidak membutuhkan resep dan pembayaran valid, kurangi stok FIFO.
45. Kosongkan cart.
46. Kirim notifikasi kepada pelanggan dan apoteker.
47. Commit transaction.

8.5 Algoritma Alert

48. Jalankan scheduled job setiap hari atau setelah transaksi tertentu.
49. Ambil obat dengan total stok <= minimum_stock.

50. Buat notifikasi stok kritis untuk apoteker dan admin.
51. Ambil batch obat yang expired_at berada pada H+30, H+60, dan H+90.
52. Buat notifikasi obat mendekati kadaluarsa.
53. Tandai notifikasi yang sudah dibuat agar tidak dikirim berulang untuk batch dan periode yang sama.

IX. DESAIN REAL-TIME, QUEUE, MULTIMEDIA, DAN MONITORING

9.1 Real-Time Notification

Real-time notification menggunakan Laravel Event, Broadcasting, Laravel Reverb, dan React listener. Event yang dikirim meliputi OrderCreated, OrderStatusUpdated, StockCritical, MedicineExpiringSoon, PrescriptionUploaded, dan ApplicationErrorOccurred. Untuk demonstrasi, notifikasi juga disimpan di database agar tetap dapat dibaca setelah halaman dimuat ulang. Jika realtime tidak aktif, sistem dapat menggunakan polling dari React setiap beberapa detik.

9.2 Job Queue dan Pemrosesan Paralel

Job	Trigger	Output
ImportMedicinesJob	Admin mengunggah file CSV/Excel	Data obat dan batch stok diproses di background.
GenerateSalesReportJob	Admin meminta laporan periode besar	File PDF laporan dibuat tanpa membekukan UI.
SendOrderNotificationJob	Status pesanan berubah	Notifikasi pelanggan terkirim.
ProcessMidtransWebhookJob	Webhook Midtrans diterima	Status pembayaran dan order diperbarui.
CheckExpiringMedicineJob	Scheduler harian	Alert obat mendekati kadaluarsa.
CheckLowStockJob	Scheduler atau setelah transaksi	Alert stok kritis.

9.3 Upload Multimedia

Jenis File	Lokasi Storage	Validasi
Gambar obat	storage/app/public/medicines	jpg, jpeg, png, webp, maksimal 2 MB.
File resep	storage/app/private/prescriptions atau disk private setara	pdf, jpg, jpeg, png, maksimal 5 MB.
Laporan PDF	storage/app/reports	PDF hasil generate sistem.

Preview gambar dilakukan di React sebelum submit untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi validasi utama tetap dilakukan di Laravel.

9.4 Monitoring Resource

Monitoring resource untuk purwarupa dilakukan dengan Laravel Telescope, log aplikasi, dashboard error log, failed_jobs, dan observasi queue worker. Parameter yang dipantau meliputi request lambat, query lambat, job gagal, exception, ukuran storage, dan status queue.

Metrik	Sumber Monitoring	Tindakan Jika Bermasalah
Slow request	Laravel Telescope	Optimasi query, pagination, atau pemindahan proses ke queue.
Slow query	Telescope dan database log	Tambah index, eager loading, atau perbaiki filter.
Failed job	Queue failed_jobs table	Retry job dan perbaiki validasi data.

Exception	Laravel log dan error_logs	Kategorisasi severity dan penanganan error.
Storage usage	File system dan laporan storage	Kompresi gambar dan pembersihan file tidak digunakan.
Queue status	Queue worker dan failed_jobs	Restart worker, retry job, atau cek payload job.

X. STRUKTUR KODE DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Struktur Folder Laravel

```

app/
├── Actions/
│   ├── Orders/
│   ├── Stock/
│   ├── Reports/
│   └── Prescriptions/
├── Enums/
├── Events/
├── Exceptions/
├── Http/
│   ├── Controllers/
│   │   ├── Admin/
│   │   ├── Apoteker/
│   │   ├── Cashier/
│   │   ├── Customer/
│   │   └── Auth/
│   ├── Middleware/
│   ├── Requests/
│   └── Resources/
├── Jobs/
├── Listeners/
├── Models/
├── Notifications/
├── Policies/
├── Services/
└── Support/

```

10.2 Struktur Folder React

```

resources/js/
├── Components/
│   ├── Common/
│   ├── Forms/
│   ├── Tables/
│   ├── Charts/
│   ├── Layouts/
│   └── Notifications/

```

- └ Pages/
 - └ Admin/
 - └ Pharmacist/
 - └ Cashier/
 - └ Customer/
 - └ Auth/
 - └ Dashboard/
- └ Hooks/
- └ Lib/
- └ Types/
- └ app.jsx

10.3 Konvensi Route dan Controller

Area	Route Group	Controller Utama
Public	/	LandingController, CatalogController
Authentication	/login, /register, /email/verify	AuthenticatedSessionController, RegisteredUserController, VerifyEmailController
Admin	/admin	AdminDashboardController, UserController, MedicineController, ReportController
Apoteker	/pharmacist	PrescriptionController, StockController, OrderProcessingController
Kasir	/cashier atau /kasir sesuai route aktual	CashierSaleController / PosController
Pelanggan	/account atau /customer sesuai route aktual	CartController, CheckoutController, CustomerOrderController
API utilitas	/api	NotificationController, StockStatusController, ReportDataController, AutocompleteController

10.4 Ringkasan Bukti Demonstrasi

Kebutuhan Demonstrasi	Bukti dari Desain Ini
Login dan otorisasi	Middleware role, Spatie Permission, halaman dashboard per role, email verification.
CRUD data utama	Controller dan halaman React untuk obat, kategori, supplier, pelanggan, resep, dan transaksi.
SQL dan laporan	Query penjualan, stok terlaris, kadaluarsa, stok kritis, dan export PDF.
Upload multimedia	Upload gambar obat dan resep dengan preview serta validasi file.
Import/export paralel	Maatwebsite Excel dan Laravel Queue untuk import dan laporan.
Dashboard real-time	Chart.js, Laravel Reverb/Broadcasting, database notification, dan fallback polling.
Monitoring resource	Telescope, error log, failed_jobs, slow query, storage monitoring, dan queue worker.
Alert notification	Alert stok kritis, kadaluarsa, pesanan, perubahan status order, dan error severity.
Algoritma	FIFO stok, pencarian obat, checkout, alert otomatis, dan database transaction.

